

AMT Horizon

Functional Specification / Technical Specification Document

DOCUMENT VERSION 1.0

04/01/2026

Auteur

Nom	Rôle
Alexis SANTOS	Program Manager / Tech Lead

Historique des Révisions

Date	Version	Description des Modifications
04/01/2026	1.0	- Création du document et rédaction des sections Overview, A à E. - Ajout des Functional Requirements.

► Table des Matières

- I. Aperçu Général
 - A. Description du Produit
 - B. Capacités Fonctionnelles du Produit
 - Gestion des Utilisateurs
 - Gestion des Courses
 - Vue Admin (Type Excel)
 - Facturation
 - Notifications
 - Fonctionnalités Supplémentaires
 - C. Organisation du Projet
 - Représentants du Projet
 - Parties Prenantes
- II. Exigences
 - A. Exigences Fonctionnelles
 - Gestion des Utilisateurs
 - Gestion des Courses
 - Vue Admin (Type Excel)
 - Facturation
 - Notifications
 - Fonctionnalités Supplémentaires
 - Sécurité
 - B. Exigences Non Fonctionnelles
 - C. Structure de la Base de Données (PostgreSQL/Neon)

- Schéma Conceptuel
 - Explications
 - D. Exemples de Requêtes SQL
 - 1. Lister les courses non affectées
 - 2. Générer une facture
 - 3. Mettre à jour le statut d'une demande d'affectation
 - 4. Récupérer les notifications non lues d'un utilisateur
 - 5. Lister les chauffeurs disponibles dans un rayon de 5 km
 - 6. Calculer la note moyenne d'un chauffeur
 - 7. Envoyer une facture via l'application
 - 8. Lister les factures éligibles pour relance (non payées, échéance dépassée)
 - 9. Envoyer une relance manuelle
 - Glossaire
-

I. Aperçu Général

Notre client a sollicité le développement d'une **application web/mobile** en NextJS avec better-Auth pour gérer les courses de taxi, leur répartition, et la facturation. L'objectif est de fournir une solution intuitive pour les admins, chauffeurs et clients, avec des fonctionnalités avancées comme l'import de données par photo (OCR) et la proposition automatique de courses.

A. Description du Produit

Cette application permet de :

- **Cataloguer** les trajets de taxi.
- **Répartir** les courses parmi les chauffeurs via un planning dynamique.
- **Générer** des factures à partir des courses (individuelles ou groupées).
- **Proposer** des courses aux chauffeurs et leur permettre de demander une affectation.
- **Importer** des données de courses via formulaire, texte, schéma ou photo (OCR).

B. Capacités Fonctionnelles du Produit

Gestion des Utilisateurs

- **Inscription/Connexion** : Rôles distincts (Admin, Chauffeur, Client) avec authentification sécurisée (better-Auth).
- **Récupération de mot de passe** : Lien de réinitialisation valide 24h.

Gestion des Courses

- **Ajout manuel** : Formulaire pour saisir les détails (date, heure, lieu, prix).
- **Import par texte/photo** : Extraction automatique des données via OCR (Tesseract.js/Google Vision).
- **Proposition de courses** : Algorithme de matching basé sur la disponibilité et la localisation.
- **Demande d'affectation** : Les chauffeurs peuvent demander à être affectés à une course.

Vue Admin (Type Excel)

- **Tableau dynamique** : Filtres, tri, export des données.
- **Export** : Génération de fichiers CSV/PDF.

Facturation

- **Création de factures** : Sélection de courses, numérotation automatique.
- **Envoi de factures** : Par email, avec suivi du statut.

Notifications

- **Alertes en temps réel** : Nouveaux trajets, affectations, factures.

Fonctionnalités Supplémentaires

- **Géolocalisation** : Intégration Mapbox/Google Maps.
- **Paieement en ligne** : Stripe/PayPal.
- **Chat interne** : Communication entre chauffeurs et clients.

C. Organisation du Projet

Représentants du Projet

Propriétaire du Projet	Représenté par...
Client	Alexis SANTOS (Program Manager)

Parties Prenantes

Partie Prenante	Intérêt
Admins	Gestion complète des courses et factures.
Chauffeurs	Visualisation des courses proposées, demande d'affectation.
Clients	Ajout de courses, suivi des trajets.

II. Exigences

A. Exigences Fonctionnelles

Gestion des Utilisateurs

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-001	Inscription/Connexion	Tous	Email, mot de passe, rôle	Compte créé, session active	Rôles : Admin, Chauffeur, Client
FR-002	Récupération de mot de passe	Tous	Email	Lien de réinitialisation	Lien valide 24h

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-003	Validation des comptes chauffeurs	Admin	Pièce d'identité, permis de conduire	Compte validé ou rejeté	Vérification manuelle sous 24h.
FR-004	Modification du profil	Tous	Nouveau email, numéro de téléphone	Profil mis à jour, notification	Email unique, format valide.
FR-005	Désactivation de compte	Admin	Utilisateur	Motif (optionnel)	Compte désactivé, notification, Archivage des données (RGPD).

Gestion des Courses

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-010	Ajout manuel de course	Tous	Formulaire (date, heure, lieu, prix)	Course enregistrée, notification	Champs obligatoires validés
FR-011	Import de course par photo	Admin, Chauffeurs	Photo (ticket, facture)	Données extraites, course créée	OCR + validation manuelle
FR-012	Proposition de courses	Système	Disponibilité, localisation	Liste de courses proposées	Algorithme de matching
FR-013	Validation manuelle des imports OCR	Admin	Données extraites, correction manuelle	Course validée ou rejetée	Notification en cas de rejet (motif obligatoire).
FR-014	Historique des courses	Chauffeurs, Clients	Filtres (date, statut)	Liste des courses passées	Accès limité à ses propres courses pour les clients.
FR-015	Annulation de course	Chauffeurs, Clients	Motif, ID de la course	Course annulée, notification	Délai max : 2h avant le départ.
FR-016	Évaluation des chauffeurs	Clients	Note (1-5), commentaire	Note enregistrée, moyenne mise à jour	Uniquement après une course terminée.

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-017	Proposition automatique de courses	Système	Localisation, disponibilité	Liste de 3 courses prioritaires	Algorithme basé sur la proximité et l'historique.
FR-018	Demande d'affectation avec commentaire	Chauffeurs	ID de la course, message	Demande envoyée, notification admin	Limite : 5 demandes simultanées max.

Vue Admin (Type Excel)

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-020	Tableau dynamique	Admin	Filtres (date, statut)	Liste triable/exportable	Accès restreint aux admins
FR-021	Export personnalisé	Admin	Colonnes sélectionnées	Fichier CSV/PDF avec données filtrées	Limite : 10 000 lignes par export.
FR-022	Statistiques des courses	Admin	Période, type de données	Graphiques (nombre, revenus, etc.)	Rafraîchissement quotidien automatique.

Facturation

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-030	Création de facture	Admin	Sélection de courses	Facture PDF générée	Numérotation automatique
FR-031	Facturation groupée	Admin	Sélection de courses	Facture PDF unique	Regroupement par client ou par période.
FR-032	Relance automatique	Système	Date d'échéance dépassée	Email de relance	3 relances max (J+7, J+14, J+30).
FR-033	Remise exceptionnelle	Admin	ID facture, pourcentage	Facture mise à jour	Justificatif obligatoire.
FR-034	Envoi de facture via l'application	Admin	ID de la facture, destinataire	Facture envoyée (PDF joint), statut mis à jour	Envoi immédiat, historique conservé. Notifie le client par email et dans l'app.
FR-035	Gestion manuelle des relances	Admin	ID de la facture, message personnalisé	Relance envoyée (email/app), statut mis à jour	Uniquement après validation explicite de l'admin. Limite : 3 relances max (configurable).

Notifications

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-040	Notifications en temps réel	Tous	Événement (course, facture)	Alerte email/in-app	Personnalisation des canaux
FR-041	Personnalisation des canaux	Tous	Préférences (email, app)	Canaux mis à jour	Email par défaut, désactivable.
FR-042	Notifications urgentes	Système	Événement critique	Alerte push + email	Ex : annulation de course par le client.

Fonctionnalités Supplémentaires

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-050	Géolocalisation des trajets	Chauffeurs, Clients	Coordonnées GPS	Carte interactive	Intégration Mapbox/Google Maps
FR-051	Chat en temps réel	Chauffeurs, Clients	Message texte	Conversation enregistrée	Historique conservé 30 jours.
FR-052	Suivi GPS en direct	Clients	ID de la course	Position du chauffeur en temps réel	Désactivable par le chauffeur.
FR-053	Paieement partiel	Clients	Montant partiel	Facture mise à jour	Minimum 30% du montant total.
FR-054	Intégration calendrier	Chauffeurs	Lien Google Calendar/Outlook	Événements synchronisés	Synchronisation bidirectionnelle.

Sécurité

ID	Fonctionnalité	Acteurs	Entrées	Sorties	Règles Métier
FR-060	Journal des activités	Admin	Filtres (utilisateur, action)	Liste des actions	Conservation 6 mois (RGPD).
FR-061	Double authentification (2FA)	Tous	Code SMS/email	Accès autorisé ou bloqué	Obligatoire pour les admins.

B. Exigences Non Fonctionnelles

- **OCR** : Précision minimale de 90% pour l'extraction des données.
- **Performance** : Temps de réponse < 2s pour les actions critiques.

- **Sécurité** : Chiffrement des données sensibles (RGPD).

C. Structure de la Base de Données (PostgreSQL/Neon)

Schéma Conceptuel

```
-- Table des Utilisateurs
CREATE TABLE utilisateurs (
    id_utilisateur SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    hash_mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('admin', 'chauffeur', 'client')),
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des Courses
CREATE TABLE courses (
    id_course SERIAL PRIMARY KEY,
    depart VARCHAR(255) NOT NULL,
    destination VARCHAR(255) NOT NULL,
    heure_depart TIMESTAMP NOT NULL,
    heure_arrivee TIMESTAMP,
    prix DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    statut VARCHAR(20) DEFAULT 'en_attente' CHECK (statut IN
('en_attente', 'affecte', 'termine', 'annule')),
    url_photo VARCHAR(512),
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_utilisateur INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur),
    id_chauffeur INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur)
);

-- Table des Demandes d'Affectation
CREATE TABLE demandes_affectation (
    id_demande SERIAL PRIMARY KEY,
    id_course INT REFERENCES courses(id_course),
    id_chauffeur INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur),
    statut VARCHAR(20) DEFAULT 'en_attente' CHECK (statut IN
('en_attente', 'approuve', 'rejete')),
    demande_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des Factures
CREATE TABLE factures (
    id_facture SERIAL PRIMARY KEY,
    id_course INT REFERENCES courses(id_course),
    montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    statut VARCHAR(20) DEFAULT 'non_paye' CHECK (statut IN ('non_paye',
'paye', 'annule')),
    date_facture TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    date_echeance TIMESTAMP,
    url_pdf VARCHAR(512),
```

```

    envoyee_par_app BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    date_envoi_app TIMESTAMP,
    relances_envoyees INT DEFAULT 0,
    dernier_message_relance TEXT
);

-- Table des Notifications
CREATE TABLE notifications (
    id_notification SERIAL PRIMARY KEY,
    id_utilisateur INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur),
    message TEXT NOT NULL,
    est_lu BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des Évaluations
CREATE TABLE evaluations (
    id_evaluation SERIAL PRIMARY KEY,
    id_course INT REFERENCES courses(id_course),
    id_client INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur),
    note INT CHECK (note BETWEEN 1 AND 5),
    commentaire TEXT,
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des Préférences de Notification
CREATE TABLE preferences_notifications (
    id_preference SERIAL PRIMARY KEY,
    id_utilisateur INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur),
    email BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    push BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des Journaux d'Activité
CREATE TABLE journaux_activite (
    id_journal SERIAL PRIMARY KEY,
    id_utilisateur INT REFERENCES utilisateurs(id_utilisateur),
    action VARCHAR(255) NOT NULL,
    details TEXT,
    cree_le TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Explications

- **utilisateurs** : Stocke les informations des utilisateurs (rôle, email, mot de passe chiffré).
- **courses** : Détails des trajets, y compris les horaires, le statut et les liens vers les utilisateurs.
- **demandes_affectation** : Gère les demandes d'affectation des chauffeurs aux courses.
- **factures** : Factures générées à partir des courses.
- **notifications** : Alertes envoyées aux utilisateurs.

D. Exemples de Requêtes SQL

1. Lister les courses non affectées

```
SELECT * FROM courses
WHERE statut = 'en_attente' AND id_chauffeur IS NULL;
```

2. Générer une facture

```
INSERT INTO factures (id_course, montant, statut, date_facture,
date_echeance)
VALUES (1, 25.50, 'non_paye', NOW(), NOW() + INTERVAL '30 days');
```

3. Mettre à jour le statut d'une demande d'affectation

```
UPDATE demandes_affectation
SET statut = 'approuve'
WHERE id_demande = 1;
```

4. Récupérer les notifications non lues d'un utilisateur

```
SELECT * FROM notifications
WHERE id_utilisateur = 1 AND est_lu = FALSE;
```

5. Lister les chauffeurs disponibles dans un rayon de 5 km

```
-- Supposons une colonne `latitude` et `longitude` dans la table
utilisateurs
SELECT u.id_utilisateur, u.email
FROM utilisateurs u
WHERE u.role = 'chauffeur'
  AND u.disponible = TRUE
  AND ST_DWithin(
    ST_MakePoint(u.longitude, u.latitude)::geography,
    ST_MakePoint(:client_longitude, :client_latitude)::geography,
    5000 -- 5 km en mètres
  );
```

6. Calculer la note moyenne d'un chauffeur

```
SELECT AVG(note) as note_moyenne
FROM evaluations
```

```
WHERE id_chauffeur = :id_chauffeur;
```

7. Envoyer une facture via l'application

```
UPDATE factures
SET
    envoyee_par_app = TRUE,
    date_envoi_app = NOW(),
    statut = 'envoyee'
WHERE id_facture = :id_facture;
-- Envoi du PDF par email et notification in-app (logique côté backend)
```

8. Lister les factures éligibles pour relance (non payées, échéance dépassée)

```
SELECT id_facture, id_course, montant, date_echeance
FROM factures
WHERE statut = 'non_payee'
    AND date_echeance < NOW()
    AND relances_envoyees < 3;
```

9. Envoyer une relance manuelle

```
UPDATE factures
SET
    relances_envoyees = relances_envoyees + 1,
    dernier_message_relance = :message_personnalise,
    statut = 'relance_envoyee'
WHERE id_facture = :id_facture;
-- Envoi de l'email/notification avec le message personnalisé
```

Glossaire

- **OCR** : Reconnaissance Optique de Caractères (Optical Character Recognition), technologie pour extraire du texte d'images (tickets, factures).
- **Neon** : Service serverless pour PostgreSQL, optimisé pour les applications évolutives et modernes.
- **RGPD** : Règlement Général sur la Protection des Données, cadre légal pour la protection des données personnelles en Europe.
- **Stripe/PayPal** : Solutions de paiement en ligne sécurisées.
- **Mapbox/Google Maps** : APIs de cartographie pour la géolocalisation et l'affichage des trajets.
- **2FA** : Double Authentification, méthode de sécurité requérant deux preuves d'identité.
- **ST_DWithin** : Fonction PostgreSQL/PostGIS pour les requêtes géospatiales.